

งานวิจัยแต่ละชิ้น เราเอามาใช้ทำอะไร — ฉบับสมบูรณ์

ระบบวิเคราะห์พื้นที่สีเขียวและแนะนำพื้นที่ปลูกต้นไม้อัจฉริยะของประเทศไทย · โครงการ NSC 28P14N00163 · จัดทำ 6 กรกฎาคม 2569

เล่มนี้รวมทุกมุมมองของบรรณานุกรมไว้ในที่เดียว: เริ่มจากบทสรุปสั้น ๆ ว่าอ้างอิงทั้ง 31 รายการ เกี่ยวข้องกับระบบอย่างไร ตามด้วยคำอธิบาย "ภาษาคน" ทีละชิ้น (เหมาะสำหรับอ่านทำความเข้าใจหรือนำเสนอปากเปล่า) แล้วปิดท้ายด้วยภาคเทคนิค (สูตร/ค่า/โค้ดจริง) และบรรณานุกรมเต็มพร้อม DOI สำหรับผู้อ่านสายวิชาการ

สารบัญ

ภาค ๑ บทสรุป — ภาพรวมและสถานะการใช้งาน

ภาค ๒ เล่าให้ฟัง (ภาษาคน) — 8 หมวด · 31 อ้างอิง

ภาค ๓ ภาคผนวกเทคนิค — สูตรจริง + ตารางค่า/โค้ด

ภาค ๔ บรรณานุกรมเต็ม + DOI (R1–R31)

หมวดในภาค ๒–๓: A ความเขียว · B ความร้อน · C ลบเมฆ · D คะแนนควรปลูก · E แนวโน้ม · F ผลกระทบ · G มาตรฐาน · H แผนต่อยอด

ภาค ๑ — บทสรุป

ผลการตรวจ: บรรณานุกรมทั้ง 31 รายการเกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด
ไม่มีรายการใดหลุดออกนอกขอบเขตงาน และทุกรายการมี traceability ไปยัง requirement ที่ชัดเจน
ความเกี่ยวข้องแบ่งเป็น 3 ระดับ ตามการนำไปใช้จริงในโค้ด

24

ใช้จริงแล้ว (กลุ่ม A)

2

ใช้ไปบางส่วน

5

ยังเป็นแผนอยู่ (กลุ่ม B)

วิธีอ่านเล่มนี้: ภาค ๒ เล่าแต่ละงานวิจัยด้วยภาษาคน 4 คำถาม (เล่าเรื่องอะไร · หยิบอะไรมา · ไปโฟกัสตรงไหน · ทำไมเลือกแบบนี้) · ภาค ๓ ให้ค่าตัวเลข/สูตร/ตำแหน่งในโค้ดแบบกระชับ · ภาค ๔ คือรายการอ้างอิงเต็มพร้อม DOI

ภาค ๒ — เล่าให้ฟัง (ภาษาคน)

หมวด A — การวัด "ความเขียว" (NDVI)

เวลาเราบอกว่าที่ไหน "เขียว" มากน้อยแค่ไหน เราวัดด้วยตัวเลขชื่อ NDVI — คิดง่าย ๆ ว่าเป็นคะแนนความเขียวที่อ่านจากภาพดาวเทียม ยิ่งเข้าใกล้ 1 ยิ่งมีต้นไม้หนาแน่น ยิ่งเข้าใกล้ 0 ยิ่งโล่งเตียน สามชั้นในหมวดนี้คือที่มาของ "วิธีวัด" และ "ตาที่เรามอง"

[R23] ต้นตำรับสูตรวัดความเขียว (Rouse และคณะ ปี 1973) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เมื่อ 50 กว่าปีก่อน นักวิจัยกลุ่มนี้ใช้ดาวเทียมยุคแรก ๆ ของ NASA คิดวิธีจับความเขียวของพืชจากภาพถ่าย โดยอาศัยว่าใบไม้สะท้อนแสงอินฟราเรด (ที่ตาเรามองไม่เห็น) ออกมาแรงมาก แต่ดูดกลืน แสงสีแดงไว้ พอเอาสองค่านี้มาเทียบกันก็รู้ว่าตรงนั้นมีพืชแค่ไหน

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาสูตรมาตรง ๆ เลยครับ คือ (อินฟราเรด ลบ แดง) หารด้วย (อินฟราเรด บวก แดง) ได้ค่า NDVI

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ทุกครั้งที่ระบบคำนวณความเขียวของจังหวัดหรืออำเภอ ก็ใช้สูตรนี้แหละ และเราตั้งเส้นไว้ว่า ถ้าคะแนนเกิน 0.3 ให้ถือว่าเป็น "พื้นที่สีเขียว"

[R27] ดาวเทียมที่เป็นตาให้เรา (Sentinel-2 / Drusch ปี 2012) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: Sentinel-2 เป็นดาวเทียมของยุโรปที่บินถ่ายภาพโลกซ้ำ ๆ ทุกไม่กี่วัน ภาพละเอียดระดับ 10 เมตร (ประมาณว่ามองเห็นของขนาดเท่าสนามบาสได้) และเปิดให้ใช้ฟรี

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาตัวภาพมาใช้ และเอาความรู้ว่าช่องแสงไหนคืออินฟราเรด (เรียกว่า B8) ช่องไหนคือสีแดง (B4) เพื่อป้อนเข้าสูตร NDVI ให้ถูกช่อง

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ระบบดึงภาพ Sentinel-2 ทั้งปีมาเฉลี่ยกันก่อนคำนวณ และคัดเฉพาะภาพที่เมฆบังไม่เกิน 80%

[R24] คนที่ไปตรวจว่าดาวเทียมวัดแม่นยำจริงไหม (Lee และคณะ ปี 2024) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: กลุ่มนี้ในเกาหลีเอาค่าความเขียวจาก Sentinel-2 ไปเทียบกับเครื่องวัดจริงบนพื้นดิน 8 จุด เพื่อดูว่าค่าจากฟ้ากับค่าจากพื้นตรงกันไหม

เราหยิบอะไรของเขามา: เราไม่ได้เอาตัวเลขมาตั้งค่า แต่เอา "ความมั่นใจ" มา — เขายืนยันว่าวิธีวัดแบบเดียวกับที่เราใช้ ให้ค่าที่เชื่อถือได้

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงว่าการวัดความเขียวของเราไม่ได้มั่ว มีคนพิสูจน์มาแล้ว

หมวด B — การวัด "ความร้อน" (LST)

อีกครั้งของเรื่องคือความร้อน เราดูอุณหภูมิผิวพื้น (พื้นถนน หลังคา พื้นดิน ร้อนแค่ไหน) จาก ดาวเทียมอีกดวงชื่อ Landsat เพื่อจับปรากฏการณ์ "เมืองร้อนกว่าชนบทรอบข้าง" หรือเกาะความร้อนเมือง

[R14] สูตรแปลงภาพความร้อนของ Landsat (Malakar และคณะ ปี 2018) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: Landsat มีกล้องจับรังสีความร้อน แต่จะกลายเป็นอุณหภูมิจริงต้องผ่านการคำนวณหลายขั้น กลุ่มนี้คือคนที่ออกแบบวิธีคำนวณนั้นให้ USGS ใช้ผลิตข้อมูลอุณหภูมิสำเร็จรูป

เราหยิบอะไรของเขามา: เราไม่ต้องคำนวณเอง แต่ไปดึง "ชั้นข้อมูลอุณหภูมิ" ที่ผลิตด้วยวิธีของเขามาใช้ตรง ๆ
ไปโพสต์ตรงไหนในระบบ: ระบบรวมภาพจาก Landsat 8 และ 9 คัดเฉพาะภาพเมฆน้อย แล้วอ่านชั้นอุณหภูมิ

[R31] คู่มือที่บอกวิธีเปลี่ยนตัวเลขดิบเป็นองศา (USGS ปี 2022) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: ข้อมูลที่ดาวเทียมส่งมาเป็น "ตัวเลขดิบ" ยังไม่ใช่องศา ต้องเอาไปคูณและบวกด้วยค่าคงที่ตามคู่มือของ USGS ก่อน ถึงจะได้อุณหภูมิจริง

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาค่าคงที่มาเป๊ะ ๆ สองตัว คือ คูณด้วย 0.00341802 แล้วบวก 149 (ได้หน่วยเคลวิน) จากนั้น ลบ 273.15 เพื่อเปลี่ยนเป็นองศาเซลเซียส

ไปโพสต์ตรงไหนในระบบ: ในไฟล์ gee_utils.py ทุกภาพความร้อนถูกแปลงด้วยขั้นตอนนี้นำไปใช้
ทำไมถึงเลือกแบบนี้: ถ้าใช้ค่าคูณผิดแม้แต่หนึ่งตัว อุณหภูมิจะเพี้ยนทั้งภาพ เลยต้องยึดตามคู่มืออย่างเคร่งครัด

[R15] งานที่ยืนยันว่าเราเลือกข้อมูลถูกตัว (ปี 2024) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: ทุกวันนี้มีข้อมูลอุณหภูมิจากดาวเทียมให้เลือกหลายเจ้า งานนี้เอามาเทียบกัน (ใช้เมือง Madrid กับ Paris เป็นกรณีศึกษา) ว่าแบบไหนเหมาะกับการศึกษาเกาะความร้อนเมือง

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาข้อสรุปมาว่าแบบที่เราเลือก (Landsat) เหมาะกับงานลักษณะนี้

ไปโพสต์ตรงไหนในระบบ: ใช้เป็นเหตุผลรองรับการตัดสินใจ ไม่ได้เป็นค่าตัวเลขในโค้ด

หมวด C — การ "ลบเมฆ" ออกจากภาพ

ปัญหาใหญ่ของภาพดาวเทียมคือเมฆบัง โดยเฉพาะบ้านเราที่ฝนเยอะ ถ้าปล่อยให้เมฆปนเข้าไป ค่าความเขียวจะเพี้ยนต่ำกว่าจริง เราเลยต้องมีตัวช่วยลบเมฆออกก่อนคำนวณ

[R12] ตัวช่วยลบเมฆอัจฉริยะจาก Google (Cloud Score+ / Pasquarella ปี 2023) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: Google ฝึกปัญญาประดิษฐ์ให้ดูภาพดาวเทียมแล้วให้ "คะแนนความใส" กับทุกจุดในภาพ ตั้งแต่ 0 (เมฆทึบ) ถึง 1 (ใสแจ๋ว)

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาคะแนนความใสนี้มา (เรียกว่า cs) พร้อมคำแนะนำของ Google ว่าควรตัดที่ประมาณ 0.5 ถึง 0.65

ไปโพสต์ตรงไหนในระบบ: ระบบตัดจุดภาพที่คะแนนความใสต่ำกว่า 0.6 ทั้ง เหลือแต่ภาพใส ๆ มาคำนวณ

เกร็ดที่ควรรู้: เมื่อก่อนใช้วิธีลบเมฆแบบเก่า แต่ช่วงต้นปี 2565 ถึงต้นปี 2567 ยุโรปหยุดเติมข้อมูลตัวเก่า ทำให้วิธีเดิมแทบไม่ทำงาน เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทน

หมวด D — คะแนน "ควรไปปลูกตรงไหนก่อน" (หัวใจของระบบ)

นี่คือหัวใจของระบบ เราให้คะแนนความควรปลูกกับทุกจุดบนแผนที่ แล้วชี้ 10 จุดที่ควรปลูกที่สุด คะแนนนี้รวม 4 เรื่องแล้วถ่วงน้ำหนัก: ขาดต้นไม้แคไหน (35%) · ร้อนแคไหน (25%) · คนหนาแน่นแคไหน (25%) · ไกลจากสีเขียวเดิมแคไหน (15%) ผู้ใช้ปรับน้ำหนักเองได้ และระบบจะไม่แนะนำให้ปลูกบนน้ำ อาคาร ปาเดิม หรือที่ลาดชันเกินไป

[R3] แนวคิด "อย่ามองแค่ปัจจัยเดียว" (Multi-objective DSS ปี 2021) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: งานนี้เสนอว่าเวลาจะเลือกจุดปลูกต้นไม้ในเมือง อย่าดูแค่เรื่องเดียว ให้เอาหลายเรื่องมาชั่งน้ำหนักรวมกันเป็นคะแนนเดียว จะได้คำตอบที่รอบด้านกว่า

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาวิธีคิดแบบ "รวมหลายปัจจัยแล้วถ่วงน้ำหนัก" มาเป็นแกน

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: เป็นโครงของสูตรคะแนนควรปลูกทั้งหมด อยู่ในไฟล์ scoring.py

[R4] งานที่เตือนว่าต้อง "ปลูกได้จริง" ด้วย (Nyelele และคณะ ปี 2022) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เขาเอาเครื่องมือจัดลำดับปลูกต้นไม้หลายตัวมาเทียบกัน แล้วชี้ว่าปัจจัยสำคัญที่หลายคนลืมคือ "ตรงนั้นปลูกได้จริงหรือเปล่า"

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาแนวคิดว่าต้องกรองจุดที่ปลูกไม่ได้ออกก่อน

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ระบบตัดพื้นที่น้ำ อาคาร ปาเดิม และที่ลาดชันเกิน 30 องศา ออกก่อนแนะนำ

เกร็ดที่ควรรู้: คะแนนของเรายังเป็นแค่การประเมินจากภาพถ่าย ปลูกจริงต้องลงไปสำรวจหน้างานอีกที

[R29] ข้อมูลว่า "คนอยู่ตรงไหนหนาแน่น" (WorldPop / Tatem ปี 2017) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: WorldPop เป็นฐานข้อมูลที่ประเมินว่าในแต่ละตารางขนาด 100x100 เมตร มีคนอยู่ประมาณกี่คน

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาตัวเลขความหนาแน่นประชากรมาใช้

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ยิ่งคนอยู่เยอะ ยิ่งควรได้ต้นไม้ก่อน เพราะคนได้ประโยชน์มากกว่า เราแปลงจำนวนคนเป็นคะแนน 0 ถึง 1

ทำไมถึงเลือกแบบนี้: เราแปลงแบบ "ลอการิทึม" เพราะบางทีคนแน่นกว่าที่อื่นเป็นพันเท่า ถ้าใช้ตรง ๆ ที่อื่นจะถูกกลบจนเหลือแทบเป็นศูนย์

[R13] แผนที่บอกว่า "ตรงไหนเป็นอะไร" (ESA WorldCover / Zanaga ปี 2022) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เป็นแผนที่ทั้งโลกที่แบ่งพื้นดินออกเป็นประเภท เช่น ต้นไม้ อาคาร น้ำ พืชหญ้า นาข้าว ระดับ 10 เมตร

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาความรู้ว่าจุดไหนเป็นประเภทอะไรมาใช้

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ใช้ 3 อย่าง — กันไม่ให้แนะนำปลูกบนน้ำ/อาคาร/ป่าเดิม · ใช้พื้นที่ต้นไม้เดิมเป็นหมุดวัดว่าคนอยู่ใกล้สีเขียวแค่ไหน · ตัดเอาเฉพาะเขตเมืองมาเทียบเกณฑ์ WHO

เกร็ดที่ควรรู้: เป็นข้อมูลของปี 2564 เราใช้เป็นตัวแทนของทุกปีทีวิเคราะห์

[R8] เรื่อง "ระยะเดินถึงสวน" (การเข้าถึงพื้นที่สีเขียว ปี 2025) — ใช้ไปบางส่วน

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: งานนี้วัดการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวใน 6 เมืองใหญ่ ว่าคนต้องเดินไกลแค่ไหนกว่าจะถึงสวน

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาแนวคิดที่ "คนที่อยู่ไกลจากสีเขียว ควรได้ปลูกก่อน" เพื่อความเป็นธรรม

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: เราใส่ปัจจัย "ระยะห่างจากต้นไม้ใกล้สุด" เข้าไปในคะแนน (15%) ถ้าไกลเกิน 1 กิโลเมตรถือว่าขาดแคลนเต็มที

เกร็ดที่ควรรู้: เราทำแบบง่ายก่อน คือวัดระยะเส้นตรง ยังไม่ใช้ระยะเดินตามถนนจริง (ดูแผนเต็มที R18)

[R9] อีกรายงานเรื่องการเข้าถึงพื้นที่สีเขียว (ปี 2016) — ใช้ไปบางส่วน

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: งานนี้วางวิธีวิเคราะห์การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวแบบหลายระดับด้วยเครื่องมือแผนที่ (GIS)

เราหยิบอะไรของเขามา: เอามาเสริมเหตุผลของปัจจัย "ระยะห่าง" ที่เราใส่ในคะแนน

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: หนุนแนวคิดเดียวกับ R8 ส่วนวิธีเต็มรูปแบบยังอยู่ในแผน

หมวด E — ดู "แนวโน้ม" ว่าดีขึ้นหรือแย่ลง

ระบบดูย้อนหลังหลายปีได้ว่าความเขียวหรือความร้อนของแต่ละทีดีขึ้นหรือแย่ลง แต่การจะฟันธงว่า เป็นแนวโน้มจริง ไม่ใช่ความบังเอิญของปีใดปีหนึ่ง ต้องอาศัยสถิติมาช่วยตัดสิน

[R17] วิธีทดสอบว่าแนวโน้ม "จริงหรือบังเอิญ" (Mann-Kendall ปี 1945) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เป็นวิธีทางสถิติเก่าแก่ตั้งแต่ปี 1945 ที่ดูว่าตัวเลขซึ่งเรียงตามเวลามีทิศทางขึ้นหรือลงจริงไหม โดยไม่ต้องสมมติว่าข้อมูลต้องเป็นเส้นตรงสวย ๆ

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาตัวสูตรทดสอบมาทั้งชุด หลักคิดคือนับว่าปีหลัง ๆ มากกว่าหรือน้อยกว่าปีก่อน ๆ ก็คู่แล้วคู่ว่า โดยรวมเอนไปทางไหน และเอนแรงพอจะเชื่อได้ไหม

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ใช้บอกว่าความเขียว/ความร้อน "เพิ่มขึ้น / ลดลง / ยังไม่มีแนวโน้มชัด" ตัดสินที่ความเชื่อมั่น 95% อยู่ในไฟล์ stats_utils.py

เกร็ดที่ควรรู้: เราเขียนสูตรนี้เองด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐาน ไม่ต้องพึ่งไลบรารีหนัก ๆ เลยตรวจสอบง่าย

[R16] ตัวอย่างว่าคนอื่นก็ใช้วิธีนี้กับความเขียว (Mehmood และคณะ ปี 2024) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เป็นงานปี 2024 ที่เอาวิธี Mann-Kendall ไปดูแนวโน้มสุขภาพพืชตามฤดูกาลและภูมิภาค

เราหยิบอะไรของเขามา: เอามาเป็นตัวอย่างอ้างอิงว่าการใช้วิธีนี้จับแนวโน้มความเขียวเป็นเรื่องที่วงวิชาการยอมรับ

ไปไฟล์ตรงไหนในระบบ: รูปแบบการใช้เหมือนที่ระบบเราทำ — R17 คือที่มาของสูตร ส่วน R16 คือตัวอย่างการใช้จริงกับ NDVI

หมวด F — ประเมินว่า "ปลูกแล้วได้อะไรกลับมา"

พอชี้จุดปลูกได้แล้ว ระบบจะประเมินต่อว่าถ้าปลูกจริงจะได้อะไร — ดูคาร์บอนกีดตันต่อปี เทียบเท่าเอาารออกจากถนนกีดตัน และช่วยลดความร้อนกึ่งศา ตัวเลขเหล่านี้มาจากงานวิจัย 6 ชิ้นนี้

[R11] คู่มือระดับโลกว่าต้นไม้ดูดคาร์บอนเท่าไร (IPCC ปี 2019) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: IPCC (คณะกรรมการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติ) มีคู่มือกลางบอกว่า ป่าเขตร้อนสะสมคาร์บอนได้ประมาณเท่าไรต่อพื้นที่ต่อปี

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาค่ากลาง ๆ ราว 3.6 ตันคาร์บอนต่อเฮกตาร์ต่อปี ซึ่งพอคิดต่อตัน (ที่ความหนาแน่น 400 ตัน/เฮกตาร์) จะได้ประมาณ 22 กิโลกรัม CO₂ ต่อตันต่อปี

ไปไฟล์ตรงไหนในระบบ: ในไฟล์ impact.py ใช้เป็นค่าเริ่มต้นเวลาระบบไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้ชนิดไหน

เกร็ดที่ควรรู้: เป็นตัวเลขประมาณการระดับหลักการของต้นไม้โตเต็มที่ (ราว 10 ถึง 15 ปี) ไม่ใช่ค่าตายตัว

[R25] สมการเดาน้ำหนักต้นไม้เขตร้อน (Chave และคณะ ปี 2014) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: กลุ่มนี้ปรับปรุงสมการที่ใช้ประเมินมวลเนื้อไม้ของต้นไม้เขตร้อน จากขนาดลำต้น ความสูง และ ความแน่นของเนื้อไม้ ให้แม่นยำขึ้น

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาหลักการนี้มาตั้งค่าดูดคาร์บอน "แยกตามชนิด" แทนที่จะใช้ค่ากลางตัวเดียวกับทุกต้น

ไปไฟล์ตรงไหนในระบบ: impact.py มีตารางค่าต่อชนิด เช่น ยางนา (ต้นใหญ่) ราว 32 กิโลกรัมต่อปี · จามจุรี ราว 28 · มังคุด (ต้นเล็กกว่า) ราว 12

ทำไมถึงเลือกแบบนี้: ทำให้ผลแม่นยำขึ้น เพราะต้นใหญ่กับต้นเล็กดูดคาร์บอนไม่เท่ากัน

[R10] งานรวมหลักฐานว่าต้นไม้ทำเมืองเย็นลงแค่ไหน (Bowler และคณะ ปี 2010) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: งานนี้รวบรวมผลการทดลองจากทั่วโลกมาสรุปว่า พื้นที่สีเขียวทำให้เย็นลงเฉลี่ยราว 1 องศา และ ถ้าร่มไม้หนา ๆ เย็นได้ถึงราว 3 องศา

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาตัวเลขการลดอุณหภูมินี้มา

ไปไฟล์ตรงไหนในระบบ: impact.py ตั้งไว้ว่าปลูกจนโตเต็มที่ช่วยลดอุณหภูมิผิวพื้นราว 1.5 องศา

ทำไมถึงเลือกแบบนี้: เราเลือกเลข 1.5 (ค่ากลาง ๆ ค่อนไปทางระวังไว้ก่อน) เพื่อไม่ให้ตัวเลขดูไม่เกินจริง

[R26] ตัวช่วยเทียบ CO₂ เป็น "จำนวนรถ" (EPA ปี 2023) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: หน่วยงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (EPA) มีตัวเลขว่ารถยนต์ทั่วไปปล่อย CO₂ รว 4.6 ตันต่อคันต่อปี

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาเลข 4.6 ตันมา

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ระบบเอาปริมาณ CO₂ ที่ต้นไม้ดูดได้ หารด้วย 4.6 เพื่อบอกว่า "เท่ากับเอารถออกจากถนนกี่คัน"

ทำไมถึงเลือกแบบนี้: ช่วยให้คนทั่วไปเห็นภาพง่ายกว่าบอกเป็นตันคาร์บอนเฉย ๆ

[R22] งานทบทวนวิธีนับคาร์บอนต้นไม้เมืองด้วยดาวเทียม (Dong และคณะ ปี 2025) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: รวบรวมวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ภาพดาวเทียมประเมินปริมาณคาร์บอนที่ต้นไม้ในเมืองเก็บไว้

เราหยิบอะไรของเขามา: ใช้เป็นแหล่งยืนยันว่าการประมาณคาร์บอนแบบเรามีพื้นฐานทางวิชาการรองรับ

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: หนุนความน่าเชื่อถือของการคำนวณ (เสริมค่าจาก IPCC และ Chave)

[R19] งานรวมหลักฐานเรื่องความเย็น ฉบับอัปเดต (ปี 2025) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: รวมงานวิจัยถึง 84 ชิ้น (ปี 2014 ถึง 2024) สรุปว่าพื้นที่สีเขียวช่วยลดความร้อนได้ในช่วง 1 ถึง 7 องศา

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาหลักฐานอัปเดตนี้มายืนยันค่าการลดความร้อน

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ใช้เสริมและยืนยันค่าที่ได้จากงานของ Bowler อีกชิ้นหนึ่ง

หมวด G — มาตรฐาน เครื่องมือ และขอบเขต

กลุ่มนี้คือพื้นฐานที่ทำให้ระบบทำงานได้ครอบคลุมทั่วประเทศ — เกณฑ์ที่ใช้ตัดสิน เครื่องมือที่ใช้ ประมวลผล และเส้นขอบเขตจังหวัด/อำเภอ

[R1] เกณฑ์ 9 ตารางเมตรต่อคน (WHO ปี 2017) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าคนเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวที่เข้าถึงได้อย่างน้อย 9 ตารางเมตรต่อคน

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาเส้นมาตรฐาน 9 ตารางเมตรต่อคนมา

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ระบบเทียบทุกจังหวัดกับเส้นนี้ว่า "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน"

เกร็ดที่ควรรู้: เป็นไม้บรรทัดหลักของทั้งระบบเลยก็ว่าได้

[R28] โรงงานประมวลผลภาพถ่ายเทียมของ Google (Earth Engine / Gorelick ปี 2017) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: Google Earth Engine คือระบบคลาวด์ที่เก็บภาพถ่ายเทียมทั่วโลกไว้พร้อมพลังประมวลผลมหาศาล เปิดให้นักวิจัยใช้ฟรี

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาทั้งภาพและพลังคำนวณมาใช้

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: การคำนวณความเขียว ความร้อน และคะแนนควรปลูก ทั้งหมดรันอยู่บน Google Earth Engine

ทำไมถึงเลือกแบบนี้: ทำให้เราวิเคราะห์ได้ทั้งประเทศโดยไม่ต้องลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์แพง ๆ เอง

[R30] เส้นขอบจังหวัดและอำเภอ (GADM รุ่น 4.1 / Hijmans ปี 2021) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: GADM เป็นฐานข้อมูลเส้นขอบเขตการปกครองของโลก

เราหยิบอะไรของเขามา: เอารูปร่างขอบเขต 77 จังหวัด 928 อำเภอของไทยมา

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ใช้ "ตัด" ภาพถ่ายเทียมให้ตรงกับพื้นที่ของแต่ละจังหวัดและอำเภอ

[R5] แนวคิดปลูกให้ "ถูกที่ถูกต้น" (Right Tree Right Place ปี 2026) — ใช้จริงแล้ว

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เป็นงานทบทวนวิธีและเครื่องมือช่วยเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะกับพื้นที่

เราหยิบอะไรของเขามา: เอากรอบคิดการจับคู่ "ต้นไม้กับสภาพพื้นที่" มา

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: ระบบแนะนำพันธุ์ไม้พื้นถิ่นแยกตาม 6 ภูมิภาค (รวม 22 ชนิด) พร้อมเหตุผลทางนิเวศอยู่ในไฟล์ species.py

หมวด H — ทิศทางที่อยากต่อยอด (ยังไม่ได้ทำ)

ห้าชิ้นสุดท้ายนี้เราอ้างอิงไว้เพราะเป็นทิศทางที่อยากพัฒนาต่อ แต่ขอบอกตรง ๆ ว่าตอนนี้ "ยังไม่ได้ทำ" ในระบบเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่ามีแล้ว หากถูกถามในการนำเสนอ ให้ตอบตามนี้ได้เลย

[R2] กฎ 3-30-300 (Konijnendijk ปี 2023) — ยังเป็นแผนอยู่

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: กฎง่าย ๆ ที่จำง่าย คือ มองจากบ้านควรเห็นต้นไม้อย่างน้อย 3 ต้น · ย่านควรมีร่มไม้ปกคลุม 30% · และควรมีสวนสาธารณะอยู่ภายในระยะ 300 เมตร

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาตัวเลขเกณฑ์เหล่านี้มาเป็นเป้าหมาย

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: เป็นแผนจะเพิ่มตัวชี้วัดร่มไม้ปกคลุม 30% และสัดส่วนคนที่อยู่ใกล้สวนใน 300 เมตร — ยังไม่ได้ทำ

[R6, R20] คะแนนความเป็นธรรมเรื่องต้นไม้ (Tree Equity Score / American Forests) — ยังเป็นแผนอยู่

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: ในอเมริกามีการให้คะแนนความเป็นธรรมเรื่องต้นไม้ 0 ถึง 100 ต่อย่าน โดยรวมเรื่องสังคมเข้าไป เช่น รายได้ สุขภาพ อายุ และระดับความร้อนของย่าน

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาสูตรและแนวคิดการให้คะแนนแบบนี้มา

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: เป็นแผนจะคำนวณคะแนนทำนองนี้ต่ออำเภอ และเพิ่มปัจจัยความเปราะบางเข้าคะแนนควบคู่ — ยังไม่ได้ทำ

เกร็ดที่ควรรู้: คำว่า "equity" ที่เห็นในโค้ดตอนนี้ เป็นแค่ชื่อเรียกปัจจัยระยะห่าง ยังไม่ใช่คะแนนเต็มรูปแบบ

[R21] งานเทียบเครื่องมือหา "ที่ที่ต้องการต้นไม้ที่สุด" (Fulton และคณะ ปี 2025) — ยังเป็นแผนอยู่

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เอาเครื่องมือหลายตัวที่ใช้วัดต้นไม้ควรไปตรงไหนที่คนต้องการมากที่สุดมาเทียบกัน โดยใช้เมือง Austin เป็นกรณีศึกษา

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาวิธีเปรียบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือมา

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: เป็นแผนประกอบการทำคะแนนความเป็นธรรม — ยังไม่ได้ทำ

[R7] โมเดลตีมูลค่าต้นไม้เต็มรูป (i-Tree Eco ปี 2024) — ยังเป็นแผนอยู่

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: i-Tree Eco เป็นเครื่องมือที่ประเมินคุณค่าของต้นไม้แบบครบ ทั้งการดูดฝุ่น (เช่น PM2.5) การช่วยลดน้ำท่วมจากฝน และตีออกมาเป็นมูลค่าเงิน

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาชุดสูตรการตีมูลค่านี้มา

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: เป็นแผนจะขยายการประเมินผลกระทบให้ครอบคลุมเรื่องฝุ่น น้ำฝน และมูลค่าเงิน — ยังไม่ได้ทำ

เกร็ดที่ควรรู้: ที่เห็นคำว่า "ช่วยลด PM2.5" ในระบบตอนนี้ เป็นแค่คำบรรยายคุณสมบัติพื้นฐาน ไม่ใช่การคำนวณจริง

[R18] วิธีวัดการเข้าถึงสวนแบบละเอียด (2SFCA เมืองโซล ปี 2026) — ยังเป็นแผนอยู่

งานวิจัยนี้เล่าเรื่องอะไร: เป็นวิธีวัดการเข้าถึงพื้นที่สีเขียวที่ละเอียดกว่าเดิม โดยชั่งทั้งขนาดของสวนและจำนวนคนที่จะมาใช้พร้อมกัน

เราหยิบอะไรของเขามา: เอาวิธีการนี้มาเป็นเป้าหมาย

ไปโผล่ตรงไหนในระบบ: เป็นแผนจะยกระดับปัจจัยระยะห่างที่ตอนนี้ทำแบบง่าย ให้เป็นแบบเต็มรูปแบบ — ยังไม่ได้ทำ

เกร็ดที่ควรรู้: พุดง่าย ๆ คือนี่เป็นเวอร์ชันเต็มของแนวคิดที่ R8 และ R9 วางไว้

ภาค ๓ — ภาคผนวกเทคนิค (สูตร · ค่า · โค้ด)

สูตรหลักของระบบ (ค่าจริงจากไฟล์โค้ด)

สูตร Priority Score จริงใน `scoring.py` (กริด ~100 ม.)

`priority = 0.35*ndvi_deficit + 0.25*lst_heat + 0.25*pop_need + 0.15*access_need`

`ndvi_deficit = clamp( (0.3 - NDVI) / 0.3 , 0..1 )` ยิ่ง NDVI ต่ำ = ยิ่งขาดต้นไม้

`lst_heat = clamp( (LST - ค่าเฉลี่ยพื้นที่) / 6.0 , 0..1 )` ร้อนกว่าเฉลี่ย +6°C = เต็ม

`pop_need = clamp( ln(pop+1) / ln(1000) , 0..1 )` WorldPop 100 ม. (log-scaled)

`access_need = clamp( ระยะถึงต้นไม้ใกล้สุด / 1000 , 0..1 )` หน่วยเมตร

สูตรประมาณการผลกระทบจริงใน `impact.py`

`trees_total = ( plantable_area_m2 / 10,000 ) · 400 ต้น/ha [R11]`

`annual_co2_kg = ผลรวม( จำนวนต้นแต่ละชนิด · kg CO2ต่อต้น ) [R25/R11] (12–32 หรือ 22)`

`co2_expected = annual_co2 · อัตราลด 0.80 (ช่วง 0.65–0.90) [FAO]`

`equivalent_cars = annual_co2_tonnes / 4.6 [R26]`

`ΔLST = -1.5 °C ที่รถยนต์โตเต็ม (~10 ปี) [R10]`

สูตร Mann-Kendall จริงใน `stats_utils.py`

`S = ผลรวมของ sign(xj - xi) ทุกคู่ i<j`

`Var(S) = [ n(n-1)(2n+5) - ผลรวม t(t-1)(2t+5) ] / 18` (แก้ค่า tie)

`z = (S-1)/sqrt(Var) เมื่อ S>0 ; (S+1)/sqrt(Var) เมื่อ S<0`

`tau = S / [ n(n-1)/2 ] ; p = 2·( 1 - CDF_ปกติ(|z|) )`

`trend = increasing / decreasing เมื่อ p < 0.05`

ตารางสรุป: เอาค่า/ข้อมูลอะไรไปใช้ตรงไหน (แยกตามหมวด)

หมวด A — NDVI

R#	อ้างอิง	ค่า/สูตร/ข้อมูลที่ใช้	จุดในโค้ด · ค่าที่ตั้ง
R23	Rouse et al. (1973/74)	สูตร NDVI = (NIR-Red)/(NIR+Red)	<code>ndvi/compute.py</code> — <code>normalizedDifference(['B8', 'B4'])</code>
R27	Drusch et al. (2012)	Sentinel-2: B8=NIR, B4=Red, 10 ม.	ภาพ COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED
R24	Lee et al. (2024)	validate NDVI เทียบเซนเซอร์พื้นดิน	สนับสนุนเกณฑ์ NDVI มากกว่า 0.3

หมวด B — LST

R#	อ้างอิง	ค่า/สูตร/ข้อมูลที่ใช้	จุดในโค้ด · ค่าที่ตั้ง
R14	Malakar et al. (2018)	single-channel LST → band ST_B10	<code>gee_utils.py</code> — <code>get_lst_col</code>
R31	USGS (2022)	scale 0.00341802, offset 149.0 K	<code>scale_lst()</code> : คูณ 0.00341802 บวก 149.0 ลบ 273.15
R15	(2024) LST suitability	Landsat C2 ST เหมาะกับ SUHI	สนับสนุนการเลือก ST_B10

หมวด C — Cloud masking

R#	อ้างอิง	ค่า/สูตร/ข้อมูลที่ใช้	จุดในโค้ด · ค่าที่ตั้ง
R12	Pasquarella et al. (2023)	band cs (0–1); แนะนำ 0.5–0.65	gee_utils.py — CLOUD_SCORE_PLUS, cs 0.6 ขึ้นไป

หมวด D — Priority Score

R#	อ้างอิง	ค่า/สูตร/ข้อมูลที่ใช้	จุดในโค้ด · ค่าที่ตั้ง
R3	Multi-objective DSS (2021)	ถ่วงน้ำหนักหลายปัจจัย	scoring.py — 0.35·ndvi + 0.25·lst + 0.25·pop + 0.15·access
R4	Nyelele et al. (2022)	feasibility ปลุกได้จริง	plantable_mask ตัดน้ำ/อาคาร/ป่า/ลาดชันเกิน 30°
R29	Tatem (2017) WorldPop	ประชากร 100 ม.	pop_need = ln(pop+1)/ln(1000)
R13	Zanaga et al. (2022) WorldCover	land cover 10 ม. (10=ต้นไม้ 50=อาคาร)	plantable_mask · access_need · urban subset
R8	Network accessibility (2025)	วัดการเข้าถึงด้วยระยะทาง	access_need (distance-transform, cap 1000 ม.)
R9	GIS accessibility (2016)	network/hierarchical	เสริม access_need (ยังไม่เต็ม)

หมวด E — Trend

R#	อ้างอิง	ค่า/สูตร/ข้อมูลที่ใช้	จุดในโค้ด · ค่าที่ตั้ง
R17	Mann (1945) / Kendall (1975)	Mann-Kendall: S, tau, z, p-value	stats_utils.py — mann_kendall(alpha=0.05)
R16	Mehmood et al. (2024)	precedent MK กับ NDVI	timeseries — increasing/decreasing

หมวด F — Impact (CO₂ + Cooling)

R#	อ้างอิง	ค่า/สูตร/ข้อมูลที่ใช้	จุดในโค้ด · ค่าที่ตั้ง
R11	IPCC (2019)	~3.6 t C/ha/ปี → ~22 กก. CO ₂ /ตัน ที่ 400 ตัน/ha	impact.py — default_kg_co2=22.0
R25	Chave et al. (2014)	allometry pan-tropical	impact.py — TREE_CO2_PER_YEAR 12–32 กก.
R10	Bowler et al. (2010)	cooling เฉลี่ย ~1°C สูงสุด ~3°C	impact.py — delta_lst_c = -1.5°C
R26	U.S. EPA (2023)	รถ ~4.6 ตัน CO ₂ /คัน/ปี	impact.py — car_co2_t_per_year=4.6
R22	Dong et al. (2025)	ทบทวน RS carbon stock	สนับสนุนการประมาณ CO ₂
R19	(2025) Cooling review	สังเคราะห์ 84 งาน cooling 1–7°C	เสริมค่า cooling

หมวด G — มาตรฐาน/แพลตฟอร์ม

R#	อ้างอิง	ค่า/สูตร/ข้อมูลที่ใช้	จุดในโค้ด · ค่าที่ตั้ง
R1	WHO (2017)	เกณฑ์อย่างน้อย 9 ม ² /คน	ranking m ² /คน + urban subset
R28	Gorelick et al. (2017) GEE	แพลตฟอร์ม planetary-scale	compute backend ทุก endpoint
R30	Hijmans et al. (2021) GADM	ขอบเขตจังหวัด/อำเภอ	77 จังหวัด/928 อำเภอ (generate_districts.py)

R#	อ้างอิง	ค่า/สูตร/ข้อมูลที่ใช้	จุดในโค้ด · ค่าที่ตั้ง
R5	Right Tree Right Place (2026)	เลือกพันธุ์/ตำแหน่งปลูก	species.py — 6 ภูมิภาค 22 ชนิด

หมวด H — แผนต่อยอด (ยังไม่พัฒนา)

R#	อ้างอิง	ค่า/สูตร/ข้อมูลที่ใช้	จุดในโค้ด · ค่าที่ตั้ง
R2	Konijnendijk (2023)	กฎ 3-30-300	แผน FR-17/18
R6, R20	American Forests TES	TES = 100(1-GapScore-E), 7 ตัวแปร	แผน FR-21/22
R21	Fulton et al. (2025)	เทียบเครื่องมือ equity mapping	แผน FR-21/22
R7	i-Tree Eco (2024)	PM2.5/O ₃ , stormwater, มูลค่าเงิน	แผน FR-23/24/25
R18	G2SFCA Seoul (2026)	2SFCA ถ่วง supply/demand	แผน FR-20

ภาค ๔ — บรรณานุกรมเต็ม (R1–R31 พร้อม DOI)

รายการเดียวกับ REQUIREMENTS.md §7 ของโปรเจกต์ · บางรายการที่ยังไม่ทราบชื่อผู้แต่ง/เลขหน้า ครบ ให้เปิดลิงก์ DOI ยืนยันก่อนลงบรรณานุกรมฉบับสมบูรณ์

- [R1] World Health Organization, Regional Office for Europe (2016–2017). Urban green spaces and health / Urban green spaces: a brief for action. Copenhagen: WHO Europe.
- [R2] Konijnendijk, C.C. (2023). Evidence-based guidelines... Introducing the 3–30–300 rule. Journal of Forestry Research, 34, 821–830. doi:10.1007/s11676-022-01523-z
- [R3] A multi-objective decision support framework to prioritize tree planting locations in urban areas. (2021). Landscape and Urban Planning.
- [R4] Nyelele, C., et al. (2022). A comparison of tree planting prioritization frameworks. USDA Forest Service / Urban Forestry & Urban Greening.
- [R5] Towards "Right Tree, Right Place" in urban environments: A systematic review of decision-support methods and tools. (2026). Urban Forestry & Urban Greening.
- [R6] American Forests. Tree Equity Score — nationwide scores. <https://www.americanforests.org/> · <https://www.treeequityscore.org/>
- [R7] US Forest Service. i-Tree Eco. · Quantifying Regulating Ecosystem Services of Urban Trees using i-Tree Eco. Forests, 15(8), 1446 (2024).
- [R8] Network-based assessment of urban forest and green space accessibility in six major cities. (2025). Urban Forestry & Urban Greening.
- [R9] GIS-based analysis for assessing the accessibility at hierarchical levels of urban green spaces. (2016). Urban Forestry & Urban Greening.
- [R10] Bowler, D.E., Buyung-Ali, L., Knight, T.M., & Pullin, A.S. (2010). Urban greening to cool towns and cities. Landscape and Urban Planning, 97(3), 147–155. doi:10.1016/j.landurbplan.2010.05.006
- [R11] IPCC (2019). 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines, Vol.4 (AFOLU), Ch.4 Forest Land. Geneva: IPCC.
- [R12] Pasquarella, V.J., Brown, C.F., Czerwinski, W., & Rucklidge, W.J. (2023). Comprehensive Quality Assessment of Optical Satellite Imagery Using Weakly Supervised Video Learning. IEEE/CVF CVPR Workshops, 2125–2135. doi:10.1109/CVPRW59228.2023.00206 (Cloud Score+)
- [R13] Zanaga, D., et al. (2022). ESA WorldCover 10 m 2021 v200. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.7254221
- [R14] Malakar, N.K., Hulley, G.C., Hook, S.J., et al. (2018). An Operational Land Surface Temperature Product for Landsat Thermal Data. IEEE TGRS, 56(10), 5717–5735. doi:10.1109/TGRS.2018.2824828
- [R15] On the Suitability of Different Satellite Land Surface Temperature Products to Study Surface Urban Heat Islands. (2024). Remote Sensing, 16(20), 3765. doi:10.3390/rs16203765
- [R16] Mehmood, K., Anees, S.A., et al. (2024). Analyzing vegetation health dynamics... through NDVI and climatic variables. Scientific Reports, 14, 11775. doi:10.1038/s41598-024-62464-7
- [R17] Mann, H.B. (1945). Nonparametric Tests Against Trend. Econometrica, 13(3), 245–259. · Kendall, M.G. (1975). Rank Correlation Methods (4th ed.). London: Griffin.
- [R18] An Application of the Grid-Based Two-Step Floating Catchment Area Method... Green Spaces in Seoul. (2026). ISPRS IJGI, 15(2), 71. doi:10.3390/ijgi15020071
- [R19] The cooling effect of urban green spaces as nature-based solutions... a decade-long systematic review. (2025). Climate Risk Management, e00731.
- [R20] American Forests (2024). Tree Equity Score Methodology. <https://www.treeequityscore.org/methodology>
- [R21] Fulton, A.J., Ries, P.D., & Riley, G.E. (2025). Where Are the Benefits of Trees Needed Most? A Comparison of Equity-Based Mapping Tools in Austin, Texas. Arboriculture & Urban Forestry, 52(4). doi:10.48044/jauf.2025.020
- [R22] Dong, H., Tang, L., Liu, J., Hu, X., & Shao, G. (2025). Remote sensing of urban tree carbon stocks: A methodological review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 227.

- [R23] Rouse, J.W. Jr., Haas, R.H., Schell, J.A., & Deering, D.W. (1973/74). Monitoring Vegetation Systems in the Great Plains with ERTS. NASA SP-351, 309–317.
- [R24] Lee, J., Lim, J., Lee, J., Park, J., & Won, M. (2024). Ground-Based NDVI Network: Early Validation Practice with Sentinel-2 in South Korea. *Sensors*, 24(6), 1892. doi:10.3390/s24061892
- [R25] Chave, J., Réjou-Méchain, M., Búrquez, A., et al. (2014). Improved allometric models to estimate the aboveground biomass of tropical trees. *Global Change Biology*, 20(10), 3177–3190. doi:10.1111/gcb.12629
- [R26] U.S. Environmental Protection Agency (2023). Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle. EPA-420-F-23-014. Washington, DC: U.S. EPA.
- [R27] Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., et al. (2012). Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES. *Remote Sensing of Environment*, 120, 25–36. doi:10.1016/j.rse.2011.11.026
- [R28] Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., et al. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18–27. doi:10.1016/j.rse.2017.06.031
- [R29] Tatem, A.J. (2017). WorldPop, open data for spatial demography. *Scientific Data*, 4, 170004. doi:10.1038/sdata.2017.4
- [R30] Hijmans, R.J., Garcia, N., & Weiszorek, J. (2021). GADM database of Global Administrative Areas, version 4.1. University of California, Berkeley.
- [R31] U.S. Geological Survey (2022). Landsat 8-9 Collection 2 Level 2 Science Product Guide, v5.0. Sioux Falls, SD: USGS EROS Center.

เอกสารนี้เป็นฉบับรวมเล่มเดี่ยวจบ · เอกสารต้นทางในโปรเจกต์: REQUIREMENTS.md §6–7 · บรรณานุกรมในเล่มข้อเสนอ: Proposal_28P14N00163_GreenAreaThailand.pdf ข้อ 8